Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Introducción a la Programación y Computación 1
Segundo Semestre 2026

Hoja de calificación - Proyecto 2

Nombre completo:			
Registro académico:		**Fecha:**	

Area	Descripción y criterios	Punteo	Punteo Obtenido
Documentación		**10**	**0**
Manual Técnico	• Diagrama de clases UML. • Explicación de la arquitectura orientada a objetos, herencia e interfaces utilizadas. • Algoritmos del flujo general del motor, lógica de defensa de la computadora y ciclo de vida de los hilos principales. • Descripción de la estructura y formatos de los archivos manejados. • Orden, claridad y coherencia con la implementación.	7	
Manual de Usuario	• Documento PDF con capturas del paso a paso. • Explica creación/selección de cuenta, menú, configuración, partida, pausa, guardado, reanudación y estadísticas. • Orden, claridad y limpieza.	3	
Inicio, cuentas y navegación		**8**	**0**
Interfaz gráfica y presentación	• Aplicación de escritorio desarrollada exclusivamente con Java Swing. • Interfaz ordenada, usable y con mensajes claros durante todo el flujo.	2	
Creación de cuentas	• Permite crear nickname único, diferenciando mayúsculas/minúsculas. • Acepta únicamente caracteres alfanuméricos y longitud de 1 a 12 caracteres. • Crea para cada cuenta su carpeta de partidas guardadas y archivo de estadísticas.	3	
Selección de cuenta	• Lista cuentas existentes y permite seleccionar una. • Carga automáticamente la información de la cuenta seleccionada.	1	
Menú principal y salida	• Incluye Nueva partida, Reanudar partida guardada, Estadísticas y Salir. • Navegación correcta y cierre controlado de la aplicación.	2	
Configuración de partida y archivo JSON		**8**	**0**
Selección inicial	• Permite elegir archivo de nivel mediante explorador de archivos. • Permite seleccionar dificultad Fácil, Medio o Difícil.	1	
Lectura y validación del JSON	• Implementa lectura/parseo propio con librerías estándar de java.io, sin librerías externas. • Lee duraciónSegundos, cerebrosIniciales y jardín. • Valida identificadores permitidos, uno o más carriles/columnas y que todos los carriles tengan la misma cantidad de columnas. • Rechaza archivos inválidos mostrando un mensaje al jugador.	4	
Construcción del jardín	• El tamaño del jardín se genera dinámicamente según el archivo. • Carga y representa la distribución inicial de plantas. • Ubica casa, entrada de zombis y podadoras de forma coherente con el jardín.	3	
Catálogo de plantas		**14**	**0**
Lanzaguisantes	100 HP; dispara 20 de daño cada 1 s cuando existe un zombi en su carril; el proyectil avanza horizontalmente hasta impactar o salir de pantalla.	2	
Patatapum	50 HP; requiere 10 s de preparación con estados gráficos inactiva/activa; al activarse causa 100 de daño a cada zombi en su casilla.	2	
Hielaguisantes	100 HP; 15 de daño cada 1.5 s; ralentiza 40% durante 4 s; impactos posteriores reinician duración sin acumular ralentización.	2	
Nuez cáscara-rabias	400 HP; bloquea el paso, incluso al saltador; cambia apariencia según salud: 100-66% intacta, 65-35% agrietada y <35% muy dañada.	2	
Planta Carroñívora	100 HP; engulle zombis en su casilla o la frontal y tarda 8 s en digerir; Zombistein no puede ser tragado y recibe 200 de daño.	2	
Pinchohierba	Causa 10 de daño cada 0.5 s a zombis en la misma casilla; no puede ser comida por zombis normales y solo Zombistein puede destruirla al aplastarla.	2	
Bipetidora	100 HP; dispara frontalmente 15 de daño cada 1 s y hacia atrás 2 disparos de 15 cada 1 s cuando un zombi la ha rebasado.	2	
Catálogo de zombis		**14**	**0**
Zombi	100 HP; 15 de daño/s; costo 50; velocidad x1; avanza, se detiene a comer plantas y pierde el brazo al llegar al 50% de vida.	2	
Zombi caracono	100 HP + 100 de escudo; 20 de daño/s; costo 100; el cono absorbe primero el daño y después continúa como zombi común.	2	
Zombi saltador de Garrocha	120 HP; 15 de daño/s; costo 100; velocidad x1.7; salta la primera planta salvo Nuez y después pierde la garrocha y queda a velocidad x1.	2	
Zombi deportista	100 HP + 150 de escudo; 10 de daño cada 0.5 s; costo 150; velocidad x2; el casco recibe primero el daño.	2	
Zombi Bailón	150 HP; 15 de daño/s; costo 150; velocidad x0.8; cada 5 s baila 1 s e invoca bailarines en las cuatro casillas adyacentes disponibles.	2	
Zombistein	300 HP; costo 350; velocidad x0.7; aplasta plantas sin detenerse y al 50% de vida lanza al Zombidito antes de la penúltima casilla.	2	
Zombidito	50 HP; velocidad x1.7; aparece únicamente por lanzamiento de Zombistein, no puede ser invocado directamente ni tiene costo.	2	
Motor de juego, recursos y combate		**15**	**0**
Panel de control y temporizador	• Muestra cerebros actuales y catálogo de zombis con sus costos. • Temporizador regresivo visible en minutos y segundos durante la partida.	2	

Generadores y recolección de cerebros	• Generadores según dificultad: Fácil 6, Medio 5, Difícil 4. • Cada generador espera aleatoriamente entre 5 y 15 s y crea un cerebro en posición aleatoria. • Al destruir una planta aparecen entre 3 y 6 cerebros. • Cada ícono dura 5 s, entrega 25 cerebros al hacer clic y puede superponerse sin interferir con el combate.	4	
Invocación de zombis	• Selecciona tipo de zombi y carril, aparece al inicio del carril y se descuenta el costo. • Impide invocar si no existen cerebros suficientes y muestra el error.	2	
Movimiento, colisiones y ataques	• Movimiento fluido y continuo de zombis/proyectiles según velocidad. • Detecta impactos proyectil-zombi y aplica daño/efectos solo al primer zombi impactado. • Los zombis detectan plantas, se detienen y atacan según corresponda. • Elimina gráficamente entidades al morir/destruirse.	4	
Casilla lógica y reglas espaciales	• Cada zombi mantiene una casilla lógica claramente definida. • La lógica de casilla soporta correctamente Patatapum, Carroñívora, Pinchohierba, saltos, invocaciones y lanzamientos. • El mecanismo elegido está documentado en el manual técnico.	3	
Niveles de dificultad e IA		**8**	**0**
Fácil	La computadora no siembra plantas adicionales; se juega únicamente contra el jardín inicial.	1	
Medio	Cada 10 s selecciona aleatoriamente un tipo de planta y la coloca en la primera casilla disponible más cercana a la casa.	2	
Difícil	Cada 5 s analiza el jardín y ejecuta una única acción respetando el orden de prioridad del enunciado: amenaza cerca de casa; zombi que rebasó planta; resistentes; deportista; saltador; >3 zombis en carril; y, por último, Lanzaguisantes en el carril menos defendido.	5	
Hordas, podadoras y fin de partida		**7**	**0**
Periodos de horda	• Divide la duración en 7 bloques iguales. • Bloque 4: Horda 1 y costos reducidos 50%. • Bloque 7: Horda final y costos reducidos 75%. • La interfaz notifica los periodos y aplica/restaura correctamente los costos.	3	
Podadoras	• Existe una podadora por carril. • Se activa cuando un zombi llega al borde derecho, elimina todos los zombis del carril y solo puede usarse una vez.	2	
Condiciones y resumen final	• Victoria cuando un zombi cruza la casa en un carril cuya podadora ya fue usada. • Derrota cuando el temporizador llega a 00:00 sin invasión. • Detiene la acción y muestra resultado, tiempo transcurrido, plantas destruidas y zombis invocados.	2	
Pausa, guardado y reanudación		**6**	**0**
Pausa y reanudación	• Pausar detiene temporizador, movimiento, disparos, IA y toda interacción del jugador. • Reanudar restaura todos los procesos exactamente donde quedaron.	2	
Guardar y salir	• Guarda persistentemente en archivo binario el estado de la partida y vuelve al menú. • Identifica la partida con fecha/hora y la almacena en la carpeta específica del jugador.	2	
Reanudar partida guardada	• Lista partidas guardadas de la cuenta. • Restaura tiempo, cerebros y zombis/plantas/proyectiles con vida, posición y estados. • Reconstruye el tablero en estado pausado y continúa correctamente al presionar Reanudar.	2	
Estadísticas		**6**	**0**
Persistencia por cuenta	• Un único archivo .txt legible por cuenta. • Registra partidas jugadas, ganadas, perdidas, plantas destruidas, zombis invocados, cerebros gastados, mejor tiempo de victoria y podadoras activadas.	3	
Estadísticas de cuenta	Muestra porcentaje de victorias y promedio de plantas destruidas por partida para la cuenta activa.	1	
Ranking global	Muestra Top 5 invasores más rápidos, Top 5 mayores destructores y Top 5 jugadores más exitosos con el orden correcto.	2	
Implementación técnica y POO		**4**	**0**
Arquitectura orientada a objetos	• Uso coherente de clases, encapsulamiento, herencia e interfaces. • Main contiene únicamente la lógica de arranque; no existe una solución monolítica.	2	
Hilos y restricciones técnicas	• Usa hilos adecuadamente para procesos concurrentes del juego. • No usa Collections Framework, dependencias externas, Lombok, atributos public static como variables globales ni mecanismos de sincronización expresamente prohibidos.	2	
Observaciones y penalizaciones			**0**
• Se evidencia copia o uso de código de Internet/IA sin poder explicar detalladamente su funcionamiento: -100%. • La funcionalidad que incumpla una restricción técnica explícita del enunciado puede considerarse no válida. • El estudiante debe poder defender y explicar la totalidad del código fuente. • Falta de encapsulamiento, mala distribución de responsabilidades, código repetido o prácticas deficientes: hasta -10. • Otros:			
Total:		**100**	**0**
Firma			